



Università degli Studi dell'Insubria

A.A. 2025/2026

Laboratorio Interdisciplinare A



CineMax
All'Avanguardia del Cinema

MANUALE UTENTE

Docente:

Prof. Giovanni Meroni

Versione del Documento:

v1.0

Autori:

Casagrande Giulia Alessandra

Consiglio Matteo

Della Torre Edoardo

Ferrigno Valeria

INDICE

INDICE	1
INTRODUZIONE.....	2
INFRASTRUTTURA E INSTALLAZIONE	3
Requisiti di Sistema.....	3
Setup dell'Ambiente.....	3
Installazione del Programma	4
ESECUZIONE E GUIDA ALL'USO.....	5
Uso delle Funzionalità	6
DATA SET DI TEST	11
CONTROLLO ECCEZIONI E ROBUSTEZZA.....	12
LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA.....	13
SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA.....	14

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il manuale per l'utilizzo del software **CineMax**, un'applicazione interamente sviluppata in linguaggio *Java* per la gestione automatizzata delle prenotazioni e delle funzionalità operative di un cinema monosala.

L'obiettivo principale dell'applicazione è fornire al personale del cinema e ai potenziali clienti **un'interfaccia affidabile e snella** per l'allocazione dei posti in sala e la compravendita dei biglietti, riducendo a zero il rischio di overbooking e ottimizzando le operazioni di cassa e di reportistica aziendale.

Il sistema si propone quindi come una soluzione capace di migliorare l'efficienza generale del servizio e garantire la massima precisione durante l'intero processo di acquisto, facilitando le attività quotidiane dei gestori della struttura.

Nelle sezioni successive verranno illustrati i **requisiti tecnici**, le **modalità di installazione** dell'ambiente di runtime e una **guida passo-passo alle funzionalità dell'interfaccia a riga di comando (CLI)**, corredata da simulazioni testuali delle schermate di input/output e da un dataset strutturato per la verifica immediata delle funzionalità.

INFRASTRUTTURA E INSTALLAZIONE

Requisiti di Sistema

L'applicazione CineMax è interamente basata sul linguaggio Java, che consente quindi l'esecuzione del programma su più piattaforme (cross-platform). Il software è eseguibile sui principali sistemi operativi (Microsoft Windows, GNU/Linux, Apple MacOS) e i requisiti hardware e software minimi sono:

- **Processore:** Qualsiasi CPU x86/x64 o ARM con supporto alle operazioni di base.
- **Memoria RAM:** Minimo 512 MB di memoria libera.
- **Spazio su Disco:** Meno di 5 MB di spazio libero per i file binari e i file di memorizzazione dei dati (.csv).
- **Software:** Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) versione 8 o superiore.

Setup dell'Ambiente

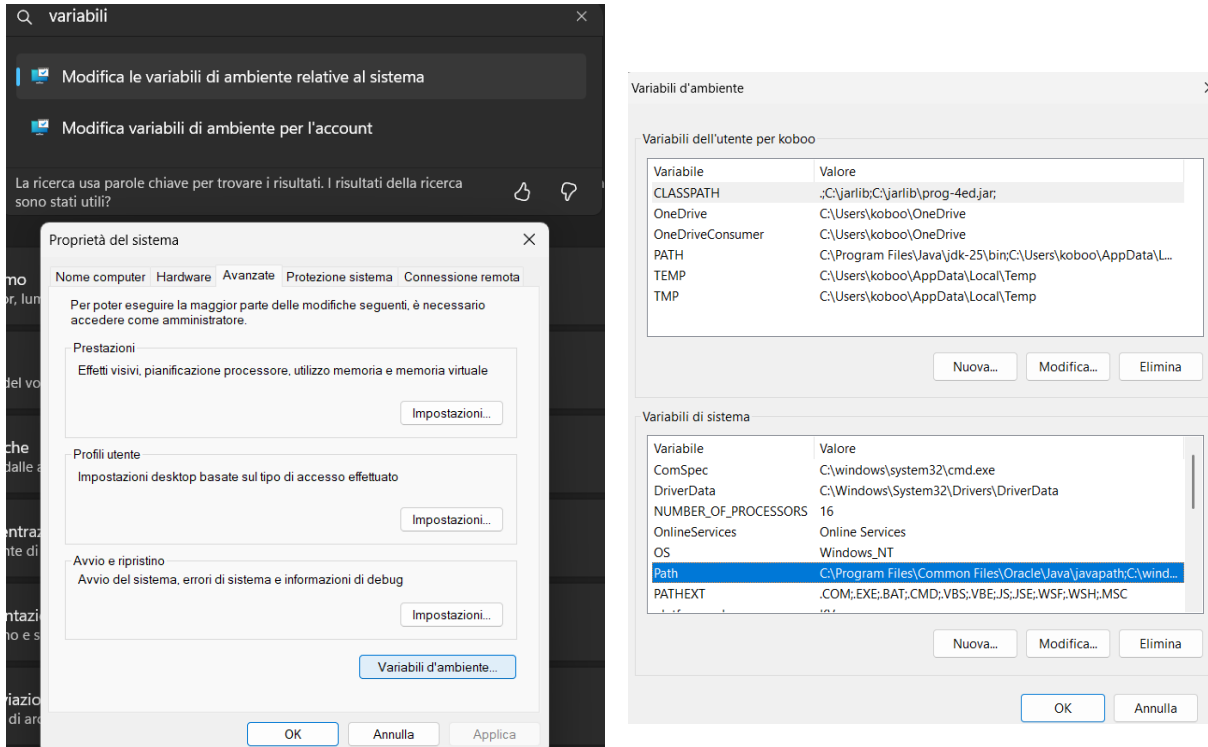
Per poter compilare ed eseguire il software, è necessario installare il kit di sviluppo Java (JDK). Si raccomanda l'uso di **OpenJDK** o **Oracle JDK**.

1. Scaricare il pacchetto JDK adatto al proprio sistema operativo dal [sito ufficiale di Oracle](#) o dai repository ufficiali della propria distribuzione Linux.
2. Seguire la procedura guidata d'installazione.
3. Configurare le variabili d'ambiente di sistema (aggiungendo il percorso della cartella bin del JDK alla variabile PATH), in modo da poter richiamare i comandi javac e java direttamente dal terminale (Prompt dei comandi o Bash). Nella pagina a seguire seguono screenshot e link ipertestuali per video tutoriali su come configurare correttamente le variabili.

Per Microsoft Windows:

Impostazioni => Barra di ricerca => Modifica le variabili di ambiente relative al sistema => Avanzate => Variabili d'Ambiente.

Seguire, poi, lo schema sulla destra per le variabili **PATH**.



Se l'installazione non risulta chiara, questi sono alcuni link utili per dei video sull'installazione di Java per [Windows](#), [MacOS](#) e [Linux](#).

Installazione del Programma

2.3 Installazione del Programma

L'applicazione CineMax non richiede un installer grafico separato. La struttura delle directory del progetto deve essere organizzata tassativamente come segue per consentire il corretto caricamento dei moduli e della persistenza:

(CARTELLA DELL'APPLICAZIONE CINEMAX)/

```
|
|— MainCinemax.java
|
|— cinemax/
|   |— Bigliettaio.java
|   |— Cliente.java
|   |— Date.java
|   |— DateFormatException.java
|   |— Film.java
|   |— Manager.java
|   |— Posto.java
|   |— Prenotazione.java
|   |— Proiezione.java
|   |— Proiezionista.java
|   |— Ruolo.java
|   |— SecurityUtils.java
|   |— Time.java
|   |— TimeFormatException.java
|   |— Utente.java
|
|— data/
|   |— prenotazioni.csv
|   |— proiezioni.csv
|   |— utenti.csv
```

L'applicazione viene distribuita come repository di GitHub, quindi non è necessario effettuare modifiche alla struttura del codice sorgente. Assicurarsi, tuttavia, che la configurazione sia quella descritta qui sopra.

ESECUZIONE E GUIDA ALL'USO

3.1 Setup e Lancio del Programma

Per avviare l'applicazione, aprire la riga di comando (Terminale) e posizionarsi nella cartella principale del progetto. L'immagine qui sotto riportata indica la strategia più rapida per aprire il terminale dei comandi direttamente dalla cartella del progetto.

Eseguire in successione i seguenti comandi per compilare i sorgenti ed avviare l'entry point:

```
javac cinemax/*.java MainCinemax.java
java MainCinemax
```

All'avvio, il sistema verifica l'esistenza dei file CSV nella directory data/ e provvede a caricarne in memoria le relative strutture dati. In alternativa, si può utilizzare direttamente il file .jar, direttamente digitando nel terminale dei comandi

```
Java -jar CineMax.jar
```

Uso delle Funzionalità

Menu Principale (Ospite / Non Autenticato)

In assenza di una sessione utente attiva, l'applicazione si presenta in modalità "Ospite". Questa interfaccia consente ai visitatori anonimi di consultare la programmazione dei film senza apportare modifiche o effettuare acquisti.

Stampa da Terminale all'Avvio:

```
--- Menu principale ---
1 - Login
2 - Registrazione
-----
3 - Entra come ospite
---
0 - Esci
Scelta: |
```

Seleziona un'opzione:

- **Opzione 1 (Login):** Richiede l'inserimento di Username e Password. Le password inserite dall'utente vengono cifrate istantaneamente in background tramite un algoritmo basato sul Cifrario di Cesare prima del confronto con il file utenti.csv, garantendo la riservatezza delle credenziali. Il sistema blocca l'applicazione dopo 5 tentativi consecutivi di login falliti.
- **Opzione 2 (Registrazione nuovo Cliente):** Consente a un utente esterno di registrarsi inserendo autonomamente Nome, Cognome, data di nascita (nel formato rigoroso GG/MM/AAAA), luogo di nascita, username prescelto e password di sicurezza.

- **N.B.:** Per specifica architetturale del codice, la registrazione da terminale configura automaticamente l'utente con il ruolo esclusivo di CLIENTE. I ruoli del personale amministrativo (PROIEZIONISTA e BIGLIETTAIO) non possono registrarsi in modo autonomo per evidenti ragioni di sicurezza aziendale; essi devono essere precaricati direttamente all'interno del file amministrativo data/utenti.csv.
- **Opzione 3 (Accesso ospite):** Consente la consultazione libera del palinsesto. L'ospite può applicare filtri di ricerca flessibili: visualizzazione di tutte le proiezioni totali, filtro per Genere cinematografico, filtro per Data specifica, o ricerca mirata di una determinata stringa testuale all'interno del Titolo del film.
 - **N.B.:** L'ospite può comunque accedere alle sale per verificarne lo stato occupazionale. Visualizzando nel dettaglio una proiezione la sala apparirà in questo modo:

```

=== Dettagli proiezione ===
Titolo: Hamlet
Genere: Drama
Regista: Kenneth Branagh
Anno: 1996
Durata: 242 minuti
Età minima: 12
Data: 20/1/2027
Ora: 13:00
Prezzo: EUR 6.5

=== Statistiche proiezione ===
Posti occupati: 0/200 (0,00%)

Mappa sala (X = occupato):
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
B  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
C  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
D  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
E  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
F  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
G  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
H  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
I  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
J  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Premi invio per tornare...|

```

Menu Cliente (Previa Autenticazione)

Una volta effettuato il login con credenziali associate a un utente avente ruolo CLIENTE, la console si aggiorna mostrando i privilegi di acquisto e prenotazione.

Stampa da Terminale — Interfaccia Cliente:

```
--- Menu Cliente ---
1 - Cerca proiezioni
2 - Visualizza storico prenotazioni
0 - Logout
Scelta: |
```

- **Opzione 1:** Consente, come nel caso dell'ospite, la ricerca mirata dello spettacolo.
 - **N.B.:** Il cliente, a differenza dell'ospite, è abilitato alla prenotazione. Visualizzando nel dettaglio, si potrà scegliere se prenotare dei posti o meno.

```
Mappa sala (X = occupato):
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
B [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
D [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
E [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
G [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
I [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Opzioni:
1 - Prenota questa proiezione
0 - Torna indietro
Scelta: 1
Inserisci i posti separati da ';' (es. A-1;A-2): F-10;F-11
Prenotazione salvata per: mcons6
Prenotazione creata con successo: 1
Prenotazione completata.

--- Menu Cliente ---
1 - Cerca proiezioni
2 - Visualizza storico prenotazioni
0 - Logout
Scelta: |
```

- **Opzione 2:** Permette al cliente di visualizzare tutte le prenotazioni effettuate, e, se necessario, di effettuare modifiche o di annullare la prenotazione.

```
Opzioni:
1 - Modifica data e ora
2 - Modifica posti
3 - Annulla prenotazione
0 - Torna indietro
Scelta: |
```

Menu Proiezionista (Gestore del Palinsesto)

Gli utenti inseriti nel database con ruolo PROIEZIONISTA sono i responsabili operativi del palinsesto e della configurazione dei film.

Stampa da Terminale — Interfaccia Proiezionista:

```
--- Menu Proiezionista ---
1 - Visualizza tutte le proiezioni
2 - Cerca proiezione
3 - Aggiungi proiezione
4 - Rimuovi proiezione
5 - Modifica proiezione
0 - Logout
```

- **Opzione 1:** Consente di aggiungere uno spettacolo indicando Titolo del film, Genere, Regista, Anno di uscita, Durata (in minuti), Età minima per la visione (es. 12 o 14 anni), Data (GG-MM-AAAA), Ora di inizio (HH:MM) e Prezzo unitario del biglietto commerciale. Il sistema di controllo integrato esegue un controllo rigoroso sugli orari al fine di impedire la sovrapposizione temporale di spettacoli diversi all'interno dell'unica sala cinematografica gestita.
- **Opzione 2:** Consente la ricerca di proiezioni mediante gli stessi filtri utilizzati da clienti e ospiti. Il proiezionista può vedere anche gli incassi generati da una proiezione.
- **Opzioni 3, 4 e 5:**
 - L'opzione **3** consente di aggiungere uno spettacolo indicando Titolo del film, Genere, Regista, Anno di uscita, Durata (in minuti), Età minima per la visione (es. 12 o 14 anni), Data (GG-MM-AAAA), Ora di inizio (HH:MM) e Prezzo unitario del biglietto commerciale. Il sistema di controllo integrato esegue un controllo rigoroso sugli orari al fine di impedire la sovrapposizione temporale di spettacoli diversi all'interno dell'unica sala cinematografica gestita.
 - Le opzioni **4** e **5** consentono di modificare o rimuovere spettacoli dal palinsesto.

3.2.4 Menu Bigliettaio (Operatore di Cassa)

L'utente con ruolo BIGLIETTAIO agisce come cassiere fisico presso la struttura, fornendo assistenza diretta ai clienti al botteghino.

Stampa da Terminale — Interfaccia Bigliettaio:

```
--- Menu Bigliettaio ---
1 - Vedi proiezioni giornaliere
2 - Cerca prenotazioni oggi
3 - Cerca prenotazione per ID
4 - Cerca prenotazioni per cliente
5 - Report incassi
6 - Cerca e visualizza proiezioni nel dettaglio
7 - Annulla prenotazione
8 - Vendita diretta al bancone
0 - Logout
```

- **Opzione 1:** Restituisce una lista di proiezioni che verranno svolte in giornata odierna.
- **Opzioni 2, 3 e 4:** Ammettono la ricerca di prenotazioni:
 - **2:** Visualizza le prenotazioni per film in giornata odierna.
 - **3:** Visualizza le prenotazioni per ID.
 - **4:** Visualizza le prenotazioni per username.
- **Opzione 5:** Visualizza gli incassi generati in 24h, in una settimana, in un mese e in un anno.
- **Opzione 6:** Consente di cercare proiezioni, come accade per clienti, ospiti e proiezionisti.
- **Opzione 7:** Consente l'annullamento di una prenotazione.
- **Opzione 8:** Permettono al bigliettaio di effettuare una prenotazione per conto di un cliente censito nel database o di procedere a una vendita immediata con pagamento e assegnazione diretta sul terminale di cassa.

DATA SET DI TEST

Per consentire una verifica immediata del software e valutarne la conformità, viene di seguito documentato un dataset preconfigurato e strutturato. I file CSV utilizzano la virgola , come separatore standard e gestiscono i campi testuali contenenti spazi tramite l'uso delle doppie virgolette ".

Configurazione dei File di Persistenza (CSV)

File data/utenti.csv Contiene le anagrafiche del personale e dei clienti di test. Si noti come le password memorizzate siano preventivamente cifrate con lo shift crittografico del cifrario di Cesare (ad esempio, la stringa in chiaro CinemaStaff2026 si trasforma nell'hash archiviato FlqhpVwdii5359).

Snippet di codice:

```
nome,cognome,username,password,giorno,mese,anno,luogo,ruolo
Matteo,Consiglio,matteo.consiglio,FlqhpVwdii5359,7,5,2006,Varese,PROIEZIONISTA
Edoardo,Della Torre,edoardo.dellatorre,FlqhpVwdii5359,3,2,2005,Varese,PROIEZIONISTA
Valeria,Ferrigno,valeria.ferrigno,FlqhpVwdii5359,3,1,2003,Varese,BIGLIETTAIO
Giulia,Casagrande,giulia.casagrande,FlqhpVwdii5359,13,11,2001,Varese,BIGLIETTAIO
John,Doe,john.doe,FlqhpVwdii5359,1,1,1990,Varese,BIGLIETTAIO
```

File data/proiezioni.csv Contiene il palinsesto storico e futuro caricato nel modulo Manager.

Snippet di codice

```
data_ora_proiezione,titolo_film,genere,regista,anno,durata_minuti,eta_minima,prezzo_biglietto
"2027-12-30 10:30:00","A Beautiful Mind",Biography,"Ron Howard",2001,135,12,8.50
"2027-12-29 16:00:00","Good Will Hunting",Drama,"Gus Van Sant",1997,126,0,8.50
"2018-01-06 15:00:00","A Night at the Opera",Comedy,"Sam Wood",1935,96,12,8.00
```

CONTROLLO ECCEZIONI E ROBUSTEZZA

L'applicazione include un sistema integrato e nativo per l'intercettazione degli errori di input, volto a evitare crash o comportamenti imprevisti durante l'esecuzione da console.

- **Filtro sui Tipi di Dato (Input Mismatch):** La lettura dei menu e dei valori numerici avviene tramite metodi dedicati del `MainCinemax` che eseguono internamente il costrutto `try-catch` intercettando la `NumberFormatException`. Se l'utente digita una stringa testuale o caratteri non ammessi al posto di un numero intero, il sistema assegna un valore convenzionale di errore (-1) impedendo l'interruzione brusca del programma e mostrando un messaggio di avviso:

Scelta non valida. Inserire un valore numerico coerente.

- **Validazione delle Date (`DateFormatException`):** L'inserimento delle date (sia per la nascita dei clienti, sia per la pianificazione dei film) viene analizzato classe per classe. Qualora i valori del giorno, del mese o dell'anno non risultino conformi ai limiti del calendario reale (es. un giorno pari a 32 o un mese pari a 13), l'applicazione lancia e gestisce un'eccezione runtime personalizzata che costringe l'utente a ripetere la configurazione, preservando l'integrità dei file di memorizzazione:

ERROR! The given date's format is not accepted.

- **Validazione degli Orari (`TimeFormatException`):** Allo stesso modo, gli orari inseriti per l'inizio dei film vengono convalidati verificando che le ore si trovino nel range 0-23 e i minuti nel range 0-59. In caso di errore, viene sollevata la `TimeFormatException` che blocca l'inserimento di dati incoerenti nel palinsesto.

LIMITI DELLA SOLUZIONE SVILUPPATA

Nonostante l'approfondito studio e la robustezza della logica di business espressa nei moduli e nell'interfaccia, la soluzione software presenta i seguenti limiti architetturali derivanti dai vincoli del progetto didattico:

1. **Interfaccia Utente Sincrona e CLI:** L'applicazione è rigidamente vincolata a un'interfaccia a riga di comando (CLI) sequenziale basata sulla classe `java.util.Scanner`. Questo impianto limita l'usabilità complessiva dell'utente finale rispetto a una moderna interfaccia grafica (GUI) o web, bloccando il thread di esecuzione corrente in attesa dell'input da tastiera.
2. **Mancanza di Concorrenza e Meccanismi di Sincronizzazione:** Le strutture dati interne (`LinkedList`) non implementano meccanismi di locking o di sincronizzazione sui thread. Qualora l'applicazione venisse esposta in rete o utilizzata da più terminali contemporaneamente, due utenti che provassero a prenotare lo stesso specifico posto nello stesso istante potrebbero generare condizioni di "race condition", con conseguente rischio di sovrapposizione e overbooking.
3. **Gestione della Sessione Semplificata:** La validità della sessione di login dell'utente (`isSessionValid()`) è legata a controlli logici sequenziali all'interno del ciclo `while` principale, senza l'ausilio di un vero e proprio sistema di token temporizzati o scadenze crittografiche asincrone di sicurezza.

SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

- **Documentazione Ufficiale Java (Oracle):** Per l'approfondimento sulle strutture dati fornite dal framework e l'analisi dettagliata degli input tramite i flussi di stream.
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- **Materiale Didattico Universitario:** Slide ed esercitazioni del corso di Programmazione e Laboratorio Interdisciplinare A (Primo e Secondo Semestre, A.A. 2025/2026), Corso di Laurea Triennale in Informatica, Università degli Studi dell'Insubria.
- **Standard per la Persistenza CSV:** Specifiche RFC 4180 per l'organizzazione formale dei file di testo con valori separati da virgole.

